네트워크 보안 용어집

용어	뜻
네트워크 프리픽스	네트워크에 할당된 ID. IP주소는 네트워크 프리픽스와 호스트 ID
넷마스크 (netmask)	IP 주소에서 여기까지가 "네트워크 부분"이고 어디부터가 "호스트 부분"인지 구분해주는 비트 마스크. IP 주소를 나눠주는 기준값. 000.000.000.0
서픽스 (Suffix)	도메인 이름 뒤에 붙는 부분(.com, .org, .kr, .ai 등)을 말한다. 도메인이 어떤 최상위 영역에 속하는지를 알려준다.
유니캐스트	한 명의 송신자가 딱 1명의 수신자에게만 data를 보내는 통신방식 (↔ 멀티캐스트, 브로드캐스트)
호스트 ID	해당 네트워크에 있는 호스트에 할당됨. IP주소 중에서 같은 네트워크 안의 개별 장치를 구분하는 부분
CIDR	Classless Inter-Domain Routing. 상태 없는 주소 체계 (이전의 클래스 방식 대체 위해 IETF가 도입한 것). 여기서 네트워크 프리픽스는 더이상 8,16,24 비트 선택 제한 X. IP주소와 서브넷 마스크를 000.000.0.0/00처럼 슬래시 표기하는 방식으로 유연하게 네트워크 크기를 나눌 수 있음.
IETF	인터넷에서 쓰이는 프로토콜과 표준(RFC문서)을 만드는 국제 표준화 단체.
(NIC) 네트워크 인터페이스 카드	하드웨어/컴퓨터는 이것을 사용해 네트워크에 연결한다. 이더넷과 Wi-Fi는 NIC의 표준 유형이다. 각 NIC는 컴퓨터를 1개의 네트워크에 연결한다. 기술적으로 IP주소는 컴퓨터가 아닌, 컴의 NIC에 할당된다. ∴ 여러 NIC가 있다 = 여러 IP주소가 있다.
ifconfig	유닉스, 리눅스계열 OS에서 네트워크 인터페이스(ex: wlan0)의 IP주소, 상태 등을 확인하거나 설정하는 명령어. but 최근에는 IP 명령어로 대체되는 추세.
구성 프로토콜	컴퓨터가 네트워크 연결됨 → 다른 컴퓨터와 통신 전, 이 컴퓨터에 IP 주소를 할당해야.. : 2가지 방법 있음. ①수동구성 ②구성프로토콜 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. ②는 기본 게이트웨이, 도메인 이름, 로컬 DNS 서버 등 기타 유용한 정보도 제공.
도메인 이름 서비스 (DNS)	사람은 '이름'을 좋아하지만 그래도 IP 주소는 컴퓨터에게 필요(필수)한데, 이름에서 IP주소를 얻는 것은 이 DNS의 작업이다.
localhost	루프백 인터페이스 (lo 인터페이스)

용어	뜻
dig	도메인 이름을 IP 주소로 변환하거나 DNS 서버에 질의를 보내 결과를 확인하는 명령줄 도구. ex) dig google.com 입력 → google 서버의 IP주소, DNS 서버가 응답했는지 등을 자세히 보여줌.
host name	네트워크 상에서 특정장치를 식별하기 위해 부여된 이름. ex) my-laptop 사람이 읽기 쉬운 이름. 네트워크에 연결된 장치 = host이다. 고유한 IP(주소)를 가짐.
패킷 (packet)	네트워크로 data를 보낼 때 통째로 보내지 않고, 작은 단위로 쪼개서 보내는데 이 단위를 패킷이라고 한다. 각 패킷에는 목적지 주소 등이 담긴 헤더와 실제 데이터가 들어 있다.
라우터 (router)	인터넷은 단일 물리적인 네트워크가 아니다. 이것은 상호 연결된 많은 물리적인 네트워크들로 구성된다. 라우터는 물리적인 네트워크 간의 상호 연결자 역할을 한다.
소켓 인터페이스 (Socket)	운영체제가 program에게 제공하는 네트워크 통신용 API. 프로그래머는 소켓을 열고, 연결해서 data를 주고받을 수 있음! (패킷의) 정보는 소켓 인터페이스를 통해 커널에 제공된다.
루프백 (loopback)	lo 인터페이스는 특별한 네트워크 인터페이스이다. 이는 루프백(loopback)이라고 하며, 항상 존재한다. 이것은 하드웨어가 X, 가상 네트워크 인터페이스이다.
페이로드 (payload)	패킷 구성은 커널 내에서 이루어지며, 응용 프로그램은 pay-load 데이터, 목적지주소, 서비스 유형 선택 등 패킷에 대한 필수 정보를 제공해야 함. 패킷에서 목적지 주소 등이 담긴 헤더를 제외한, 실제로 전달하려는 데이터 본문.
커널	커널은 응용 프로그램에서 제공한 정보를 이용해 패킷을 구성함. 운영체제의 핵심 부분. CPU, 메모리, 네트워크장치 같은 하드웨어 자원을 관리하고, 프로그램에게 배분해주는 역할을 함!
포트 번호	IP 주소를 apt 건물로 비교하자, 포트(port) 번호는 건물 내의 방 번호이다. 포트 번호를 사용하여, 패킷을 실제 수신자, 즉 목적지 응용 프로그램에 전달할 수 있다.
네트워크 계층	전송계층의 다음 단계. 여기서 네트워크 헤더가 추가됨. 이 계층에는 'IP 프로토콜'이라는 단 1개의 프로토콜만 존재. ∴ 네트워크 계층 = IP 계층. 이 계층에서 IP 헤더가 추가된다.
데이터 링크 계층	같은 네트워크에 있는 기기로 패킷을 전달하는 방법은 MAC 계층이라는 데이터 링크 계층의 작업이다.
물리 계층	마지막으로 패킷은 물리계층에 전공된다. 즉, 패킷이 신호로 변환되어 전송되는 곳이다.
전송계층	payload 데이터가 가장 먼저 제공되는 곳. 이 계층에서 새로운 헤더인 전송-계층 헤더가 추가된다. UDP 서버 선택 시 → UDP 헤더가 추가됨. 여기서 가장 중요한 정보 = (Source) 발신자, 목적지(destination), port number

용어	뜻
라우팅	(경로 지정, routing) 네트워크 계층 관련 용어. 패킷을 보내는데 사용할 네트워크와 다음 홉 수신자가 될 라우터를 선택하는 것 = 네트워크 계층 책임. 이것을 routing 이라고 함! 패킷이 출발지에서 목적지까지 가는 동안 어떤 경로를 거칠지 결정하는 과정.
이더넷 주소	MAC 계층 헤더에서 가장 중요한 데이터는 발신지 & 목적지 MAC 주소인데, 기본 네트워크가 이더넷 네트워크인 경우에 이 주소를 '이더넷 주소'라고 한다.
nc (netcat)	TCP/UDP 연결을 임의로 만들어 데이터를 주고받을 수 있는 네트워크 utility. 간단한 서버/클라이언트 테스트, 포트 스캔 등에 널리 쓰임.
UDP 서버	UDP(User Datagram Protocol)를 사용해서 클라이언트의 요청을 처리하는 서버. UDP는 연결과정이 없어 빠르지만, 전달 보장이 안됨!
ip route	리눅스에서 현재 라우팅 테이블 확인/새로운 경로를 추가, 삭제하는 명령어
기록 (log)	시스템·네트워크에서 발생한 이벤트(접속·오류·요청 등)를 시간 순서대로 남긴 기록. 문제 파악, 보안 감사에 활용됨.
Wireshark	무료 오픈 소스 패킷 분석기. 패킷 스니핑을 수행한 다음, 그래픽 사용자 인터페이스를 이용해 캡처된 패킷을 보여준다. (교재에서는 이 도구에 익숙해질 것을 권유) 사용설명서는 online resource에서 찾을 것.
패킷 스니핑 (★네트워크 보안에서 필수적인 구성요소)	네트워크를 지나가는 패킷을 가로채 내용을 들여다보는 행위. 정상적인 트래픽 분석에도 쓰이지만, 암호화되지 않은 통신을 도청하는 공격 기법으로도 쓰임.
패킷 스니퍼	컴퓨터 네트워크를 통과하는 트래픽을 기록(log)할 수 있는 컴퓨터 program 또는 하드웨어.
패킷 스푸핑 (★네트워크 보안에서 필수적인 구성요소)	패킷에 가짜 발신자 IP 주소를 넣으려는 경우, 패킷의 실제 중요한 정보가 위조되는 프로세스를 나타내는 패킷 spoofing을 수행한다.
네트워크 영역	Compose 파일 예제의 한 영역. 생성해야 하는 모든 네트워크가 나열됨.
중간자 (MITM)	Man-In-The-Middle 메시지 가로채기. 통신하는 두 당사자 사이에 공격자가 몰래 끼어들어, 오가는 데이터를 도청하거나 변조하는 공격 방식.
컨테이너	운영체제 커널을 공유하면서도 애플리케이션과 그 실행 환경을 격리시켜 실행하는, 경량 가상화 단위. 가상머신보다 light, fast.
host 모드	컨테이너는 가상 스위치에 효과적으로 연결되므로, 자신의 트래픽만 볼 수 있으며 다른 컨테이너 사이의 패킷은 절대 볼 수 X. 이 문제를 해결하기 위해 공격자 컨테이너에 대해 host 모드를 사용한다. 이렇게 하면 공격자 컨테이너가 모든 트래픽을 볼 수 있다.

용어	뜻
무차별 모드	카드의 기본 동작을 변경할 수 있는 모드. 대부분의 NIC 카드에 있음.
직접 메모리 액세스 (DMA)	Direct Memory Access. CPU를 거치지 않고 하드웨어 장치가 메모리에 직접 data를 읽고 쓸 수 있게 해주는 기술. CPU의 부담을 줄여 속도 높임!
Callback handler	특정 이벤트가 발생했을 때 자동으로 호출되도록 미리 등록해 둔 함수.
WiFi 접속점	유선 Network와 무선 기기(스마트폰, 노트북)을 연결해주는 장치. 공유기가 여기에 해당.
가상 네트워크 인터페이스	최신 시스템에서 네트워크 인터페이스 카드는 하드웨어일 필요가 없다. 이들은 소프트웨어가 될 수 있음. 이 종류의 네트워크 인터페이스를 virtual network interface 라고 한다.
tcpdump	명령-줄 스니핑 도구이다. 사용 예 tcpdump -n -i eth0 tcpdump -n -i eth0 -vvv "tcp port 199" tcpdump -i eth0 -w /tmp/packets.pcap
BPF	Berkeley Packet Filter. 커널 안에서 패킷을 효율적으로 필터링하고 분석할 수 있게 해주는 기능. tcpdump 같은 캡처 도구가 내부적으로 이것을 씀.
원시 소켓 (Raw Socket)	일반 소켓과 달리 IP나 TCP/UDP 헤더까지 programmer가 직접 만들고 다룰 수 있는 저수준 소켓. 패킷 스니핑이나 커스텀 프로토콜 구현에 쓰임
Compose	전체 프로세스를 단순화하는 도구. 도커가 제공.
도커	애플리케이션과 그 실행에 필요한 환경을 하나의 컨테이너로 묶어서 어디서든 동일하게 실행할 수 있게 해주는 플랫폼.
SEED 가상머신	시라큐스 대학교에서 만든 보안 실습(공격/방어 시나리오)을 위해 미리 설정해놓은 가상머신 이미지. 실습환경을 구축하지 않아도, 학생들이 바로 사용할 수 있게 해줌
Docker Compose	여러 개의 도커 컨테이너를 하나의 설정파일(yaml)로 정의하고, 한번에 실행/관리할 수 있게 해주는 도구.
API	Application Programming Interface. 서로 다른 소프트웨어(또는 프로그램의 부분들)가 정해진 규칙에 따라 데이터를 주고받거나 기능을 호출할 수 있게 해주는 인터페이스.
서비스 영역	Compose 파일 예제의 두 영역 중 하나: 구축, 실행하려는 모든 컨테이너 나열됨
무결성	정보보안의 3대요소 기밀성, 무결성, 가용성중 하나로, 데이터가 변조되지 않았음을 보장하는 성질
더미 인터페이스	더미 인터페이스는 시스템의 공용 연결에 접속해야 하지만 실제 서버에 접속하고 싶지 않은 경우에 유용하다.

용어	뜻
더미 (dummy)	리눅스는 (더미)인터페이스에서 임의의 IP 주소를 설정할 수 있는 점을 제외하고, 루프백 인터페이스와 매우 유사한 dummy 라는 가상 인터페이스를 제공한다.
단편화	페이로드가 1500바이트보다 크면 더 작은 단편(fragment)으로 나누어야 한다.
순환 중복 검사 (CRC, Cyclic Redundancy Check)	대항적 연산으로 전송오류를 검출하는 기법으로 수신측이 같은 연산을 해서 값이 다르면 → 전송 중 오류가 생긴것이다.
이더넷 프레임	이더넷을 통해 데이터를 보낼때, 데이터는 이더넷 프레임이라는 단위로 위치한다. 각 이더넷 프레임은 헤더로 시작하여 페이로드가 뒤따르고 32비트 순환 중복 검사(CRC) 검사합으로 끝난다.
TUN/TAP 인터페이스	이 가상 인터페이스는 가상 사설망(VPN) 구현에 널리 사용된다. 가상 독립된 집은 파이프의 다른 쪽 종단이 물리 케이블 대신 사용자 레벨 프로그램이라는 것이다.
검사합 (Checksum)	데이터의 모든 값을 더하거나 계산해서 만든 1개의 값으로, 데이터가 손상됐는지를 간단히 확인하는데 사용, CRC보다 단순 but 오류 검출력은 더 약함.
ARP	제층 2의 프로토콜이다. Address Resolution Protocol
캐시 (Cache)	각 패킷을 보내기 전에 브로드캐스트 ARP 메세지를 보내는 것은 많은 대역폭을 낭비한다. 이를 피하기 위해 ARP는 캐시(cache)를 이용한다. 자주 쓰는 데이터를 미리 저장해뒀다가 다음에 빠르게 꺼내 쓸 수 있게 하는 임시 저장 공간이다.
캐시 감염 (Cache Poisoning)	캐시를 이용하는 프로토콜에 대한 일반적인 유형의 공격이다. 그 목표는 스푸핑된 데이터를 희생자의 캐시에 주입하여 희생자가 스푸핑된 데이터를 사용하도록 하는 것이다. 잘 알려진 2가지 예는 ARP 캐시감염 공격, DNS 캐시감염 공격이다.
서비스 거부	ARP 캐시감염 공격으로 무엇을 할 수 있는가? 타겟 IP의 MAC주소를 변경하여 피해자의 패킷을 공격자에게 재전송할 수 있다. 공격자가 단순히 패킷을 폐기하면 서비스거부(DOS)공격이 된다. 정상 서비스 이용을 방해하는 공격
헤더 길이	이 필드는 헤더의 크기를 저장한다. 일반적으로 프로토콜에서 헤더 크기가 고정되어 있으면 이 필드가 필요없다. 그러나! IP 프로토콜에서는 헤더에 옵션을 추가하면 헤더의 크기가 다를 수 있으므로 길이 필드가 필요하다.
ICMP 재지정 메시지	라우터가 "이 목적지는 나보다 더 나은 경로가 있으니 그쪽으로 보내라"고 호스트에게 알려주는 ICMP message. 구역용되면 트래픽을 공격자 경로로 유도하는데 쓰일 수있음.
IP 포워딩	한 네트워크 인터페이스로 들어온 패킷을 다른 인터페이스로 전달해주는 기능. 라우터가 기본적으로 이 기능을 켜놓고 동작함.
텔넷 세션	암호화 없이 원격 접속하는 세션.

용어	뜻
IPv4, IPv6	IP는 TCP/IP 프로토콜 그룹의 네트워크 계층 통신 프로토콜이다. 주요 작업은 IP주소 기반으로 발신자 호스트에서 목적지 호스트로 패킷을 전달하는 것. IP에는 IPv4와 IPv6라는 2개 버전이 있다. 가장 큰 차이점은 바로.. 주소의 크기이다: IPv6이 천천히 채택되고 있어서 대부분의 인터넷 트래픽은 여전히 IPv4.
incomplete	MAC 주소를 아직 확인하지 못한 ARP 항목 상태.
버전	버전은 IPv4의 경우 4이고, IPv6의 경우 6이다. IP 헤더의 첫 필드로, IPv4인지 IPv6인지 나타내는 값이다.. IP 헤더 필드.
IP 헤더	IP패킷 앞부분에 붙는 정보 덩어리로, 출발지/목적지 IP, TTL, 버전 등 전달에 필요한 정보가 담겨 있다
경로 추적 (Traceroute)	패킷이 목적지까지 가는 동안 거치는 라우터들의 경로를 하나씩 확인하는 도구. TTL을 1씩 늘려가며 각 홉의 응답을 확인하는 원리.
DF, MF	IP 단편화에 등장하는 개념. 0: 이비트는 예약되어 있다. 0이어야 한다. 1: 단편화하지 마라(Do not Fragment) 이 비트가 설정되면 단편화가 허용되지 않고, 단편화가 필요하지만 이 비트가 설정되면 패킷이 폐기됨! 2: 단편이 더있음(MF, More Fragment) 이 비트가 0으로 설정되면 이게 마지막 단편임을 뜻하며, 다른단편의 경우 이 비트는 설정되고 더 많은 단편이 있음을 의미.
TTL (Time-to-Live)	패킷이 네트워크에서 무한히 떠도는 것을 막기위한 값으로, 라우터를 1개 거칠때마다 1씩 줄어들며 0이되면 패킷 폐기!
서비스유형 (ToS, Type of Service)	이 필드는 패킷의 우선순위를 지정함. ToS 값을 기반으로 라우터는 우선순위가 지정된 나가는 큐(queue)에 패킷을 넣을 수 있으므로 우선순위가 높은 패킷을 더 짧은 지연으로 보낼 수 있다. 실제로는 ToS 필드가 인터넷에서 널리 사용된 것은 X.
ICMP	Time Exceeded. ICMP = Internet Control Message Protocol
에코 요청 (Echo Request)	ICMP 에코 요청과 에코응답 → 일반적인 ICMP 메시지 유형. 이들은 ping 프로그램에서 사용됨. 기기가 ICMP 에코 요청 메시지를 수신하면 에코 응답을 보냄.
에코 응답 (Echo Reply)	에코 요청에 데이터가 있는 경우 → 에코 응답에도 데이터가 포함되어야 한다.
ICMP destination unreachable	ICMP 재지정 메세지 외에도, 많은 ICMP 오류 메세지가 공격에 사용될 수 있다. 예를 들어 과거에는 ICMP destination unreachable 메시지를 피해자에게 전송하면 강제적으로 TCP 연결이 끊어지거나 속도가 느려질 수 있다.
Fraggle 공격	Smurf 공격의 변형은 ICMP 대신 UDP를 사용하는 Fraggle 공격이라고 한다. Smurf 공격과 유사하게 이 공격도 직접 브로드캐스트와 스푸핑된 발신지 IP를 사용한다.
gw (gateway) 필드	자신이 속한 네트워크를 벗어나 다른 네트워크로 나갈 때 거치는 관문(=출입 라우터)을 말한다. ↳ 역할의 장치

용어	뜻
경로 캐시	자주 쓰는 라우팅 경로를 저장해 빠르게 갖는 캐시.
DMA (Direct Memory Access)	CPU를 거치지 않고 하드웨어 장치가 메모리에 직접 데이터를 읽고 쓸 수 있게 해주는 기능. CPU 부담을 줄여준다.
NAT 서버	Network Address Translation. IP 주소고갈과 관련하여 매우 널리 사용되는 기술이다. 사설 IP를 공인 IP로 변환해주는 장치임.
Smurf 공격	ICMP 에코 요청과 응답 메시지를 이용하는 매우 흥미로운 공격임. 더 이상 동작하지 않지만, 공격자가 서비스 거부 공격에서 ICMP 프로토콜을 이용하여 자신의 힘을 확대하는 방법을 보여주는 좋은 예임.
메시지 인증코드 (MAC, Message Authentication Code)	메시지의 무결성 & 발신자를 함께 증명하는것. 체크섬과 달리 비밀 키가 필요 → 위조가 어려움.
모니터 모드	유선 네트워크의 무차별 모드와 유사하게, 무선 네트워크 카드는 모니터 모드에서 동작 시 스니핑을 지원. WiFi 카드가 특정 네트워크에 연결하지 않고, 주변의 모든 무선 패킷을 가로채서 관찰할 수 있게 하는 동작 모드.
네트워크 주소변환 (NAT)	IP 프로토콜과 관련하여 매우 중요하고 널리 사용되는 기술. NAT 서버가 이 기술을 수행하는 장치임. 사설 IP 주소를 공인 IP주소로(또는 그 반대로) 바꿔주는 기능을 지칭함.
BSD 패킷 필터 (BPF)	패킷 캡처의 필요성 증가에 따라, 유닉스 운영체제는 커널 수준에서 필터링을 지원하기 위해 BSD 패킷 필터를 정의하였다. 이것을 사용하면, 사용자-공간 프로그램이 필터를 소켓에 연결할 수 있으며 기본적으로 커널에 가능한 한 빨리 원치 않는 패킷을 폐기하라 지시한다..
슬라이스 (Slice)	용량 액에 따라 다른 종의. 보통 배열이나 패킷 데이터의 일부를 잘라낸 부분을 가리킴.
DNS 조회	도메인 이름(ex: google.com)을 실제 IP주소로 변환하는 과정. dig, nslookup같은 도구로 확인가능.
libpcap	네트워크 인터페이스에서 패킷을 캡처할 수 있게 해주는 programming library. tcpdump, Wireshark 등 많은 패킷 캡처 도구가 내부적으로 이 라이브러리를 사용.
pcap API	는 운영체제의 패킷 캡처 기능에 효율적으로 액세스하기 위한 플랫폼-독립적 인터페이스를 제공하기 위해 만들어졌다.
가상 (Virtual)	모든 컨테이너의 네트워크 인터페이스는 가상(virtual)이다. 도커는 실제로 가상 브리지(bridge)를 사용하여 동일한 네트워크에 속한 모든 컨테이너의 인터페이스를 연결. 브리지 < 더미 브리지, 스마트 브리지

용어	뜻
스마트 브리지	각 인터페이스에서 온 MAC주소를 기억하고 목적지 MAC 주소를 기반으로 특정 인터페이스로만 트래픽을 전달한다. 알수없는 MAC주소의 경우 스마트 브리지가 모든 인터페이스로 전달. 리눅스 브리지는 스마트 브리지이다. 앱의 인터페이스가 이미 무차별 모드에 있어도 동일한 LAN에 있는 모든 패킷을 볼수있음!
TCP SYN 플러딩 공격	미완료 TCP 연결을 대량으로 만들어 서버자원을 갉아먹는 공격, 즉 서비스 거부 공격..
Sudo	유닉스, 리눅스에서 일반 사용자가 일시적으로 관리자(root) 권한으로 명령을 실행할 수 있게 해주는 명령어.
스니핑 후 스푸핑	많은 공격에서 먼저 패킷을 스니핑 → 그 다음 캡처된 패킷의 내용을 기반으로 스푸핑된 응답 패킷을 구성해야 한다. 이를 스니핑 후 스푸핑 이라고 한다.
엔디안 (Endian)	주어진 멀티바이트 데이터 항목이 메모리에 저장되는 순서를 나타낸다.
네트워크 바이트 순서 (Network Byte Order)	IANA가 정했고 엔디안이 무엇이든 상관없이 컴퓨터는 패킷 내부에 이 공통 순서로 멀티 바이트 데이터를 배치해야 한다.
htons & ntohl	htons는 host-to-network, 바이트 순서 변환을 의미. 문자 s는 짧은(short) 정수 = 2바이트를 의미. ntohl은 network-to-host로, 바이트 순서 변환을 의미. ntohl의 'l'은 숫자 1이 아니라 영문 L로, 긴(long) 정수(4바이트)를 의미한다!
UDP 프로토콜	연결 설정 과정 없이 빠르게 데이터를 보내는 전송 프로토콜. 전달 보장·순서 보장은 안되지만 속도가 빠름 (반대 개념 = TCP)
비연결형 (Connectionless)	통신 전에 별도의 연결 설정 과정 없이 바로 데이터를 보내는 방식. UDP가 대표적인 비연결형 프로토콜이다.
멀티캐스트 (Multicast)	UDP의 또다른 응용 프로그램은 멀티캐스트와 애니캐스트이다. 멀티캐스트를 사용하면 송신자가 패킷을 목적지 컴퓨터 그룹에 동시에 보낼 수 있다.
애니캐스트 (Anycast)	IP 애니캐스트를 사용하면 송신자가 그룹의 수신자 중 하나에게 패킷을 보낼수있다. 두 경우 모두 연결형 TCP프로토콜을 사용하는 것이 상당히 어렵지만 비연결형 UDP프로토콜이 좋은 대안이다.